Problem B. 黑红树

请注意本题不同寻常的空间限制。

堡堡有一棵 n 个节点的树。一开始，树中所有的边都是黑色的。因为堡堡喜欢对树进行染色和计数，所以他会进行 $(n-1)$ 次染色操作。对于第 i 次操作，他会将第 q_i 条边变成红色。显然所有操作结束后，所有边都会变成红色。

您需要计算每次操作后，树上有几条简单路径恰好包含 k 条黑边。请注意，我们认为从节点 u 到 v 的简单路径，和从节点 v 到 u 的简单路径是同一条路径。

请回忆：简单路径不会多次经过同一条边。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n，k（$2 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le k \le 10$）表示树中的节点数和要求的路径上的黑边数。

对于接下来的 $(n-1)$ 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$），表示树上的第 i 条边连接了节点 u_i 和 v_i。

对于接下来的 $(n-1)$ 行，第 i 行输入一个整数 q'_i（$1 \le q'_i < n$），表示堡堡染色的第 i 条边的编号**加密**后的值。解密后的真实值 q_i 等于 $((q'_i + a_{i-1}) \bmod (n-1)) + 1$，其中 a_{i-1} 是第 $(i-1)$ 次询问的答案。特别地，我们定义 a_0 为堡堡染色前树上恰好包含 k 条黑边的简单路径数量。由于询问是加密的，您需要依次计算每次询问的答案后，再处理下一次询问。输入数据保证 $q_1, q_2, \ldots, q_{n-1}$ 是 $1, 2, \ldots, n-1$ 的排列。

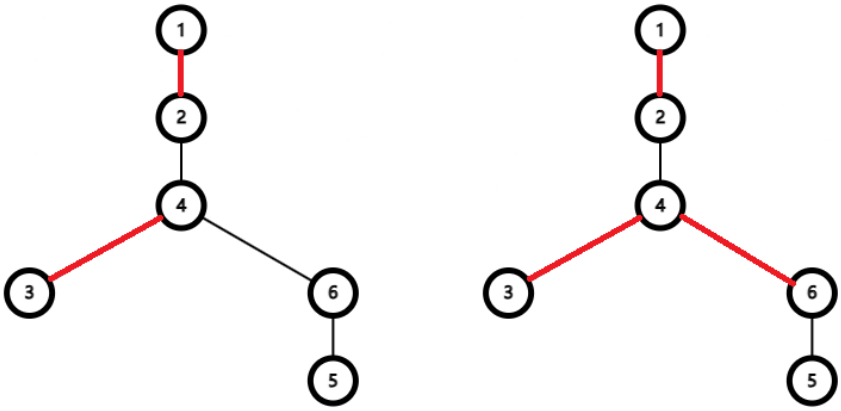
Output

输出 $(n-1)$ 行，其中第 i 行输出一个整数，表示第 i 次染色操作后，有多少条简单路径恰好包含 k 条黑边。

Examples

standard input	standard output
6 1 4 6 4 2 4 3 5 6 1 2 4 2 1 2 3	5 7 8 8 0
6 2 4 6 4 2 4 3 5 6 1 2 2 5 5 4 3	5 4 2 0 0

Note



对于第一组样例数据，q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 的真实值分别是 $5, 3, 4, 1, 2$。前两次操作后的树如左图所示。黑边用更细的线表示，而红边用更粗的线表示。

令 $u \to v$ 表示从节点 u 到 v 的简单路径。恰好包含一条黑边的简单路径有：$1 \to 3$，$1 \to 4$，$2 \to 3$，$2 \to 4$，$3 \to 6$，$4 \to 6$，$5 \to 6$。

对于第二组样例数据，q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 的真实值分别是 $3, 1, 5, 2, 4$。前三次操作后的树如右图所示。

恰好包含两条黑边的简单路径有：$1 \to 5$，$2 \to 5$。